



01 | 방정식

1. 분수방정식

(1) $x - \frac{2}{x+1} = 0$, $\frac{1}{x^2} + 1 = \frac{5}{2x}$ 와 같이 분모에 미지수가 들어 있는 분수식을 포함하고 있는 방정식을 분수방정식이라고 한다.

참고 다항방정식과 분수방정식을 통틀어서 유리방정식이라고 한다.

(2) 분수방정식을 푸는 순서

- ① 분수방정식의 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 다항방정식으로 변형한다.
- ② ①에서 얻은 다항방정식을 푼다.
- ③ ②에서 구한 다항방정식의 근 중에서 분수방정식의 분모를 0으로 하는 근(무연근)을 제외한 나머지를 근으로 한다.

| 보기 |

분수방정식 $\frac{1}{x} - \frac{2}{x(x+2)} = 1$ 을 풀어 보자.

양변에 분모의 최소공배수 $x(x+2)$ 를 곱하면

$(x+2) - 2 = x(x+2)$ ① 다항방정식으로 변형한다.

정리하여 풀면 $x = x^2 + 2x$, $x^2 + x = 0$, $x(x+1) = 0$

$\therefore x = 0$ 또는 $x = -1$ ② 다항방정식을 푼다.

그런데 $x = 0$ 은 주어진 분수방정식의 분모를 0이 되게 하므로 근이 될 수 없다.

따라서 $x = -1$ 만이 주어진 분수방정식의 근이 된다. ③ 무연근을 확인하여 근을 구한다.

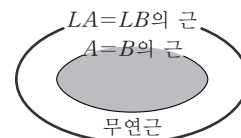
참고 분수방정식의 풀이 과정에서 무연근이 생기는 이유를 알아보자.

분수방정식 $A = B$ 가 주어졌을 때, 분모의 최소공배수 L 을 양변에 곱하면

$LA = LB$ 에서 $L = 0$ 또는 $A = B$

이때, $LA = LB$ 의 근 중에는 $A = B$ 의 분모를 0이 되게 하는 근, 즉 $L = 0$ 의 근이 포함될 수 있는데 이러한 근이 분수방정식 $A = B$ 의 무연근이다.

무연근(無緣根)은 '주어진 방정식의 근과 관계가 없는 근'이란 뜻이다.



확인 문제

정답과 풀이 4쪽

01 다음 분수방정식의 근을 구하시오.

(1) $x - \frac{4}{x+3} = 0$

(2) $1 + \frac{1}{x} = x$

02 다음 분수방정식의 근을 구하시오.

(1) $1 + \frac{2}{x-2} = \frac{2}{x^2-3x+2}$

(2) $\frac{x}{x-2} - \frac{1}{x+2} = \frac{4}{x^2-4}$